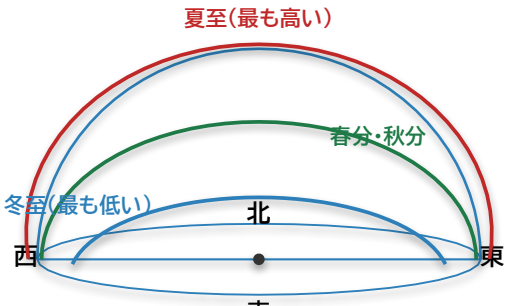
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

❶ 地軸の傾きと季節の変化

地軸が公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いているから



日の出・日の入りの位置：夏至は北寄り、冬至は南寄り、春分・秋分は真東・真西

1 季節が変わる理由と南中高度

- 地球は地軸を **23.4°** 傾けたまま公転
  → **南中高度**と**昼の長さ**が季節で変わる
- 夏至（6 月）：南中高度**最大**、昼が最も長い
- 冬至（12 月）：南中高度**最小**、昼が最も短い
- 春分・秋分：真東から出て真西にしずむ
  昼と夜の長さが**ほぼ同じ**

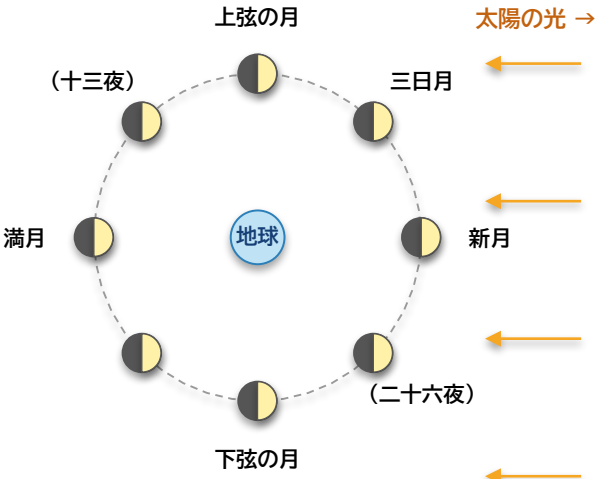
南中高度の公式（北緯 x° の地点）

春分・秋分＝ 90 − x　夏至＝ 90 − x + 23.4
冬至＝ 90 − x − 23.4（単位は °）

- 夏が暑い理由：光が**垂直に近い角度**で当たり
  同じ面積が受ける光が多い＋**昼が長い**

❷ 月の満ち欠け

太陽の光を反射。地球のまわりを約 1 か月で公転



月は反時計回りに公転（新月→上弦→満月→下弦、約 1 か月）。光る側はつねに太陽側

1 見える形・時刻・方角



- 新月：太陽と同じ方向→見えない
- 三日月：夕方、**西**の空に低く
- 上弦の月：夕方に**南中**（右半分が光る）
- 満月：夕方東からのぼり**真夜中に南中**
- 下弦の月：**明け方に南中**（左半分が光る）
- 月は同じ時刻で **1 日に約 12° 東**へずれる
  → 月の出は**毎日約 50 分おそく**なる

❸ 日食と月食

太陽－月－地球 の並び方で決まる

1 日食＝新月のとき、月食＝満月のとき

- 日食：**太陽－月－地球**の順に一直線
  月が太陽をかくす → **新月**のときだけ
- 全部かくれる＝皆既日食、一部＝部分日食
- 月食：**太陽－地球－月**の順に一直線
  月が地球のかげに入る → **満月**のときだけ
- 毎月起こらない理由：**月の公転面が地球の公転面に対して少し傾いている**から

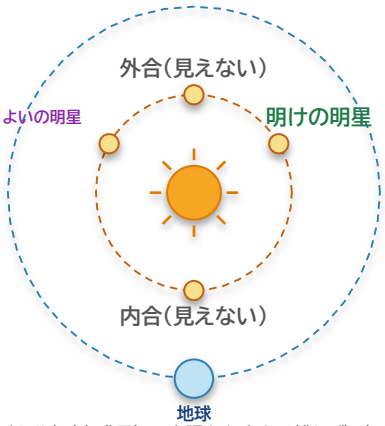
入試のポイント（季節・月）

❶ 記述「季節が生じる理由」→ **地軸が傾いたまま公転**しているので、太陽の南中高度と昼の長さが変わるから。
❷ 南中高度は「90 −緯度」を基準に ±23.4 。夏至の昼が長いのは、太陽の道すじが北寄りで長いから。
❸ 月は「太陽－地球－月の位置」を図で決め、**光る側は太陽側**、**見える時刻は地球の自転**で判断する。

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

④ 金星の見え方

内惑星は「夕方の西」か「明け方の東」にしか見えない



金星は地球の内側を公転(内惑星)→ 太陽から大きく離れず、真夜中には見えない

1 よいの明星・明けの明星

- 金星は地球より**内側**を公転する内惑星
- よいの明星：**夕方、西**の空
  (金星が太陽の東側にあるとき)
- 明けの明星：**明け方、東**の空
- **真夜中には見えない**(太陽からはなれない)
- 地球に近いほど**大きく・細く**(欠けが大きい)
  遠いほど**小さく・丸く**見える
- 見え方が変わる理由：**満ち欠け＋距離の変化**
- 火星など外惑星は真夜中にも見え、
  ほとんど満ち欠けしない

⑤ 太陽のすがた

自ら光る恒星。表面温度約 6000℃

1 太陽の特徴

- 恒星＝自ら光と熱を出す天体(太陽も恒星)
- 高温の気体(水素など)でできた**球形**の天体
- 黒点：まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
  ので黒く見える
- プロミネンス(紅炎)：炎のようなガスの動き
- コロナ：外側の高温ガス(100 万℃以上)

2 黒点の観察でわかること

- 黒点が**東から西へ移動**→太陽の**自転**
  (約 25 ～ 30 日で 1 回転)
- 黒点が**中央では丸く、端では細長く**見える
  → 太陽が**球形**である証拠
- 観察は**投影板**に映す(直接のぞかない)
- 像が動くのは地球の**自転**。向きを合わせ直す

⑥ 太陽系と宇宙の広がり

惑星 8 つ・衛星・小惑星・すい星・銀河系

1 太陽系の天体

惑星	水・金・地・火	木・土・天・海	そのほかの天体	距離の単位
分類	**地球型惑星**	**木星型惑星**	衛星＝惑星のまわりを回る	**天文単位**＝太陽～地球
特徴	小さい・密度大・岩石	大きい・密度小・ガス	小惑星＝火星と木星の間	の距離(約 1.5 億 km)
自転・衛星	自転おそい・衛星少	自転速い・衛星多・環	すい星＝だ円軌道・尾	**光年**＝光が 1 年に進む
			太陽系外縁天体＝海王星の外	距離(約 9.5 兆 km)

- 太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり。惑星は太陽の光を**反射**して光る
- 銀河系(天の川銀河)＝太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団。地球から見た帯＝**天の川**
- 銀河＝銀河系のような恒星の大集団(宇宙に無数)。ブラックホール＝光さえ出られない天体

入試のポイント(金星・太陽・太陽系)

❶ 金星が真夜中に見えない理由＝**地球より内側を公転**し、太陽から大きく離れて見えないから。
見える形は「太陽－金星－地球」の位置を図にかき、**光る側＝太陽側**で判断する。
❷ 黒点が黒い理由＝**まわりより温度が低い**。黒点の移動＝**自転**、端で細長い＝**球形**の証拠。

ここで差がつく

・覚え方：**水金地火木土天海**(すいきんちかもくどってんかい)。内側 4 つが地球型、外側 4 つが木星型
・月食は満月、日食は新月。よいの明星＝夕方・西、明けの明星＝明け方・東。太陽は恒星、惑星・月は反射

補強 天体の動き　計算と作図の型 ②

南中高度・月・金星の判定

④ 南中高度の計算 ―90° －緯度 を基準に ±23.4°―

北緯 x° の地点

1 公式と例題（東京 北緯 36° ）

	春分・秋分	夏至	冬至
公式	90 − x	90 − x + 23.4	90 − x − 23.4
北緯 36°	**54°**	**77.4°**	**30.6°**
昼の長さ	約 12 時間	最長（約 14.5 時間）	最短（約 9.5 時間）

例題 11　北緯 40° の夏至の南中高度 → 90 − 40 + 23.4 = **73.4°**　**例題 12**　冬至の南中高度 20° の緯度は？
→ 90 − x − 23.4 = 20 → x = **46.6°**　※赤道（ 0° ）の春分は 90°（真上）、北極（ 90° ）の春分は 0°

⑤ 月の見え方の判定

光る側＝太陽側／時刻＝自転で決める

1 判定の手順

① 太陽－地球－月 の位置を図にかく
② 月の**太陽側の半分**が光る
③ 地球上の観測者の位置を決める
　昼側の中央＝**正午**、夜側の中央＝**真夜中**
　昼→夜の境＝**夕方**、夜→昼の境＝**明け方**
④ 観測者から見て月がどの方向か
　（自転の向きに回すと東→南→西に動く）

例題 13　夕方、南の空の月は？
→ 太陽と 90° はなれた位置 → **上弦の月**
例題 14　明け方、南の空の月は？→**下弦の月**

2 月の形・時刻・方角の早見表

月	南中	夕方	明け方
新月	正午	見えない	見えない
三日月	午後 3 時	西の低い空	—
上弦	夕方 6 時	南	—
満月	真夜中	東	西
下弦	明け方 6 時	—	南

- 新月→満月：**右**から光る（三日月・上弦）
- 満月→新月：**左**から光る（下弦・二十六夜）
- 月の出は毎日**約 50 分**おそくなる
- 日食＝新月、月食＝満月（一直線のときだけ）

⑥ 金星の見え方の判定

内惑星は太陽の近くにしか見えない

1 判定の手順

① 太陽－金星－地球 の位置を図にかく
② 金星の**太陽側**が光る（月と同じ）
③ 金星が太陽の**東側**にあれば
　→ 日没後も見える＝**よいの明星（夕方・西）**
　金星が太陽の**西側**にあれば
　→ 先にのぼる＝**明けの明星（明け方・東）**
④ 地球に近いほど**大きく・細く**見える

例題 15　夕方、西の空の金星の形は？
→ 右下側が細く光る（太陽が右下にある）

2 よく出る比較

	金星（内惑星）	火星（外惑星）
見える時刻	夕方か明け方	真夜中も見える
満ち欠け	大きく変化	ほとんどしない
大きさの変化	大きい	小さい
太陽との角度	約 47° 以内	180° まで

- 金星の公転周期（約 0.62 年）は地球より短い
　→ 地球を追いこして見え方が変わる
- 内合・外合のときは見えない

判定のコツ

・南中高度：まず「 90 －緯度」、季節で ±23.4 。緯度を求める逆算も同じ式
・月も金星も「光る側＝太陽側」。月は**時刻**を自転で、金星は**太陽の東側か西側か**で判定